目录

高等数学部分 2
第零章 常用基础预备知识 2
第一章 函数、极限、连续 6
第二章 一元函数微分学 9
第三章 一元函数积分学 13
第四章 微分方程 20
第五章 多元微分 23
第六章 二重积分 26
第七章 无穷级数(数一、三) 30
第八章 向量代数、空间几何与场论初步（数一） 34
第九章 三重积分(数一) 38
第十章 曲线曲面积分（数一） 40

欢迎加入QQ群857807137，后续分享更多经验、资料、择校感悟

此资料为“考研经验超市”老师整理，该资料开源，我仅作为分享者，无售卖行为，保护著作权！

高等数学部分

第零章 常用基础预备知识

一、三角函数重要公式

1.基本关系

$\sin^2 x+\cos^2 x=1$　　$1+\tan^2 x=\sec^2 x$

$1+\cot^2 x=\csc^2 x$　　$\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}$

$\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}$　　$\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}$

$\sec x=\dfrac{1}{\cos x}$　　$\csc x=\dfrac{1}{\sin x}$

2.倍角公式

$\cos^2 x=\dfrac{1+\cos 2x}{2}$　　$\cos 2x=2\cos^2 x-1=\cos^2 x-\sin^2 x$

$\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$　　$\sin 2x=2\sin x\cos x$

3.诱导公式

$\sin(\pi-x)=\sin x$　　$\sin(\pi+x)=-\sin x$

$\cos(\pi-x)=-\cos x$　　$\cos(\pi+x)=-\cos x$

$\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$　　$\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)=\cos x$

$\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$　　$\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)=-\sin x$

总结：

$$\begin{cases}\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\pm x\right)=\cos x,\\ \sin(\pi\pm x)=\mp\sin x,\\ \cos\left(\dfrac{\pi}{2}\pm x\right)=\mp\sin x\\ \cos(\pi\pm x)=-\cos x\end{cases}$$

4.两角和公式

$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$

$\sin(A-B)=\sin A\cos B-\cos A\sin B$

$\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$

$\cos(A-B)=\cos A\cos B+\sin A\sin B$

$\tan(A\pm B)=\dfrac{\tan A\pm\tan B}{1\mp\tan A\tan B}$

二、一元二次方程基础

一元二次方程： $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$.

根的公式： $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

根与系数的关系(韦达定理)： $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$.

判别式： $\Delta=b^2-4ac$. $\Delta>0$ ，方程有两个不等的实根；$\Delta=0$ ，方程有两个相等的实根；$\Delta<0$ ，方程有两个共轭的复根.

三、因式分解公式

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2.$

$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3.$

$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3.$

$a^2-b^2=(a+b)(a-b).$

$a^3-b^3=(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right).$

$a^3+b^3=(a+b)\left(a^2-ab+b^2\right).$

二项式定理：

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}b^k=a^n+na^{n-1}b+\frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}a^{n-k}b^k+\cdots+nab^{n-1}+b^n.$$

四、常用不等式

(1) $|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$; $||a|-|b||\leqslant|a-b|$

(2) $\sqrt{ab}\leqslant\dfrac{a+b}{2}\leqslant\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}(a,b>0)$; $\sqrt[3]{abc}\leqslant\dfrac{a+b+c}{3}\leqslant\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2}{3}}(a,b,c>0).$

(3) $\sin x < x < \tan x\left(0 < x < \dfrac{\pi}{2}\right)$

(4) $\sin x < x(x > 0)$

(5) $\arctan x \leqslant x \leqslant \arcsin x(0 \leqslant x \leqslant 1)$

(6) $e^x \geqslant x+1$ (任意x)

(7) $x-1 \geqslant \ln x(x > 0)$.

(8) $\dfrac{1}{1+x} < \ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) < \dfrac{1}{x}(x > 0)$.

(9) 若$0 < a < x < b, 0 < c < y < d$，则$\dfrac{c}{b} < \dfrac{y}{x} < \dfrac{d}{a}$.

五、对数的运算规则

$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$.

$\log_a \dfrac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

$\log_a M^n = n\log_a M$

$\log_a \sqrt[n]{M} = \dfrac{1}{n}\log_a M$

六、数列基础公式

1.等差数列

通项公式： $a_n = a_1 + (n-1)d$

前n项和： $S_n = \dfrac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] = \dfrac{n}{2}(a_1 + a_n)$

2.等比数列

通项公式： $a_n = a_1 q^{n-1}$

前n项和： $S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1 \\ \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1 \end{cases}$

3.一些常见的数列前n项和

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

七、函数图像的变换

1.平移(左加右减)：

向**左**平移$x_0\left(x_0>0\right)$个单位：$y=f(x)\to y=f\left(x+x_0\right)$

向**右**平移$x_0\left(x_0>0\right)$个单位：$y=f(x)\to y=f\left(x-x_0\right)$

2.对称($y=f(x)$)：

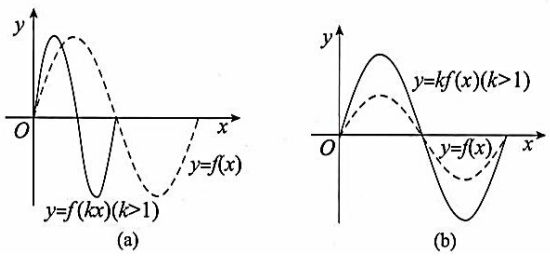
(1)关于x轴对称：$y=-f(x)$

(2)关于y轴对称：$y=f(-x)$

(3)关于原点对称：$y=-f(-x)$

(4)关于$y=x$对称：$y=f^{-1}(x)$

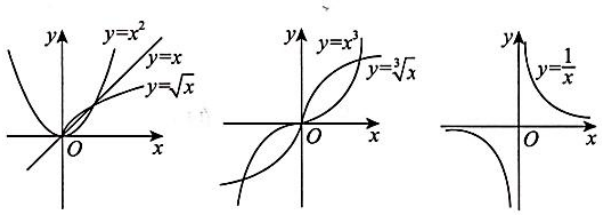
3.伸缩：



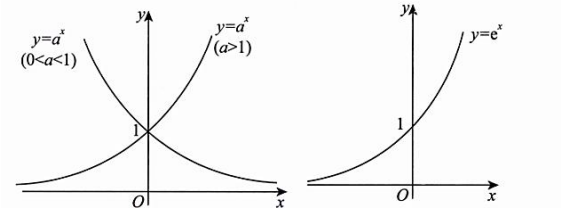
第一章 函数、极限、连续

一、函数的常用图像

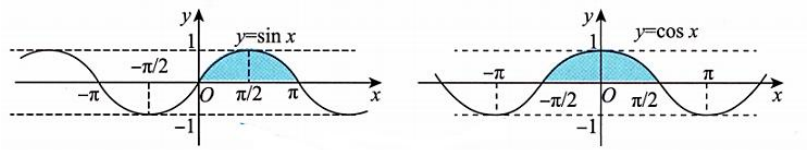
1.幂函数

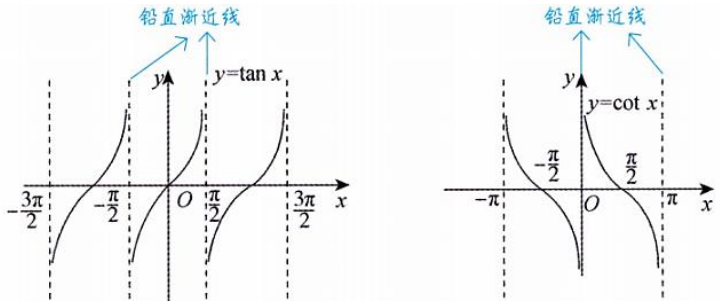


2.指数函数

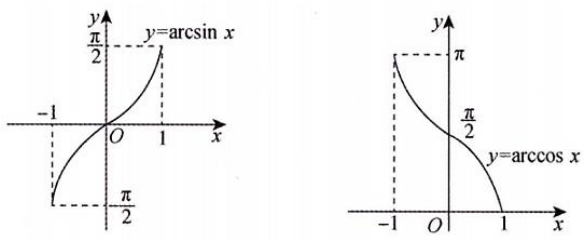


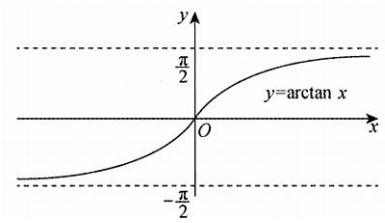
3.三角函数

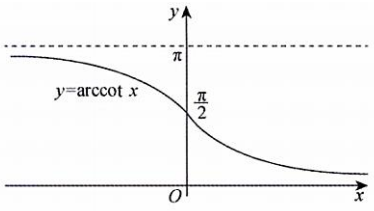




4.反三角函数







二、常用的等价无穷小

1.普通函数型

当 $x \to 0$ 时：

$$\sin x \sim x,\quad \tan x \sim x,\ \arcsin x \sim x,\quad \arctan x \sim x,\ \mathrm{e}^{x}-1 \sim x,$$

$$\ln(1+x) \sim x,\quad \ln\left(x+\sqrt{1+x^{2}}\right) \sim x,$$

$$a^{x}-1=\mathrm{e}^{x\ln a}-1 \sim x\ln a (a>0 \text{且} a\neq 1),$$

$$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^{2},\ 1-\cos^{\alpha} x \sim \frac{\alpha}{2}x^{2},$$

$$(1+x)^{\alpha}-1 \sim \alpha x\ (\alpha \neq 0),\ (1+x)^{x}-1=\mathrm{e}^{x\ln(1+x)}-1 \sim x^{2}$$

2.差函数型

当 $x \to 0$ 时：

$$x-\sin x \sim \frac{1}{6}x^{3},\qquad x-\arcsin x \sim -\frac{1}{6}x^{3}$$

$$x-\tan x \sim -\frac{1}{3}x^{3},\qquad x-\arctan x \sim \frac{1}{3}x^{3}$$

$$x-\ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^{2},\quad \mathrm{e}^{x}-1-x \sim \frac{1}{2}x^{2}$$

三、常用的基本极限

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e,\qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1,\qquad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1,(a>0)$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_n x^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1 x+a_0}{b_m x^{m}+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1 x+b_0}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m}, & n=m,\\ 0, & n<m,\\ \infty, & n>m;\end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty}x^n=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ \infty, & |x|>1,\\ 1, & x=1,\\ \text{不存在}, & x=-1;\end{cases}\quad \lim_{n\to\infty}e^{nx}=\begin{cases}0, & x<0,\\ +\infty, & x>0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

四、常用的泰勒展开公式

$$(1)\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o\left(x^{2n-1}\right),$$

$$(2)\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\ldots+(-1)^{n}\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o\left(x^{2n}\right)$$

$$(3)\arcsin x=x+\frac{x^3}{3!}+o\left(x^3\right),$$

$$(4)\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o\left(x^3\right)$$

$$(5)\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o\left(x^3\right),$$

$$(6)\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o\left(x^n\right)$$

$$(7)e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots+\frac{x^n}{n!}+o\left(x^n\right),$$

$$(8)(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\ldots+\frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o\left(x^n\right)$$

$$(9)\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o\left(x^n\right)$$

$$(10)\frac{1}{1+x}=1-x+x^2+\cdots+(-1)^n x^n+o\left(x^n\right)$$

五、常用无穷大的比较

1.函数极限的比较

当 $x\to+\infty$ 时，$\ln^\alpha x\ll x^\beta\ll a^x$ (其中 $\alpha>0,\beta>0,a>1$).

2.数列极限的比较

当 $n\to\infty$ 时，$\ln^\alpha n\ll n^\beta\ll a^n\ll n!\ll n^n$ (其中 $\alpha>0,\ \beta>0,\ a>1$).

第二章 一元函数微分学

一、导数定义式

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

二、基本求导公式

(1) $(C)'=0$

(2) $(x^{\alpha})'=\alpha x^{\alpha-1}$

(3) $(a^{x})'=a^{x}\ln a$

(4) $(e^{x})'=e^{x}$

(5) $(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$

(6) $(\ln|x|)'=\frac{1}{x}$

(7) $(\sin x)'=\cos x$

(8) $(\cos x)'=-\sin x$

(9) $(\tan x)'=\sec^2 x$

(10) $(\cot x)'=-\csc^2 x$

(11) $(\sec x)'=\sec x\tan x$

(12) $(\csc x)'=-\csc x\cot x$

(13) $(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(14) $(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(15) $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$

(16) $(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$

三、高阶导常用公式

$$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$$

$$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+C_n^1u^{(n-1)}v'+C_n^2u^{(n-2)}v''+\cdots+C_n^{n-1}u'v^{(n-1)}+uv^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)}=(-1)^n a^n\frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$$

四、渐近线

若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$（$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$，或 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$），那么 $y=A$ 是 $f(x)$ 的**水平渐近线**.

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$（或 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\infty$，或 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$），那么 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的**垂直渐近线**.

若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a,\ \lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-ax)=b$（或 $x\to-\infty$，或 $x\to+\infty$），那么 $y=ax+b$ 是 $f(x)$ 的**斜渐近线**.

五、反函数求导公式

一阶： $\varphi'(y)=\dfrac{1}{f'(x)}$

二阶： $\varphi''(y)=-\dfrac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$

六、复合函数求导

$$\{f[g(x)]\}'=f'[g(x)]g'(x)$$
$$\mathrm{d}\{f[g(x)]\}=f'[g(x)]g'(x)\mathrm{d}x$$

七、参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ 求导

一阶： $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

二阶： $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{dx}=\dfrac{d\left(\dfrac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\dfrac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{\left[\varphi'(t)\right]^3}$

八、泰勒公式

泰勒公式： $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots+\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots\cdots$

麦克劳林公式： $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+\ldots+\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots\cdots$

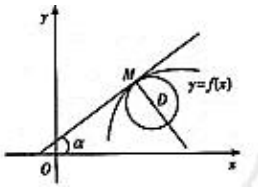
九、切线、法线与截距

	切线	法线
斜率	$y'(x)$	$-\frac{1}{y'(x)}$
x 轴上的截距	$x-\frac{y}{y'(x)}$	$x+yy'(x)$
y 轴上的截距	$y-xy'(x)$	$y+\frac{x}{y'(x)}$
方程	$Y-y=y'(x)(X-x)$	$Y-y=-\frac{1}{y'(x)}(X-x)$

十、曲率、曲率圆与曲率半径

曲率： $K=\dfrac{\left|y''\right|}{\left[1+\left(y'\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$

曲率圆： 曲线 $y=f(x)$ 在点 M 处的曲线的法线上凹的一侧取一点 D，使得 $|DM|=\rho=\frac{1}{K}$．以 D 为圆心，ρ 为半径做圆，称此圆为曲线在点 M 处的曲率圆.



曲率半径： $\frac{1}{K}(K\neq 0)$

十一：微分中值定理构造辅助函数

$$\begin{cases} f'+f\Rightarrow \text{令}F(x)=f(x)e^{x} \\ f'-f\Rightarrow \text{令}\ F(x)=f(x)e^{-x} \\ [f']^2+ff''\Rightarrow \text{令}\ F(x)=f(x)f'(x) \\ xf'+f\Rightarrow \text{令}F(x)=xf(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f'+\lambda f\Rightarrow \text{令}\ F(x)=f(x)e^{\lambda x} \\ f'+g'(x)f\Rightarrow \text{令}F(x)=e^{g(x)}f(x) \\ f'+g(x)f\Rightarrow \text{令}F(x)=e^{\int g(x)dx}f(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} xf'-f \Rightarrow \text{令} F(x)=\dfrac{f(x)}{x} \\ xf'-nf \Rightarrow \text{令} F(x)=\dfrac{f(x)}{x^n}(n\text{为正整数}) \end{cases}$$

十二、物理应用与相关变化率(数一、二)

位移对时间的变化率(速度)： $v(t)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta s}{\Delta t}=s'(t)$

速度对时间的变化率(加速度)： $a(t)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta v}{\Delta t}=v'(t)=s''(t)$

牛顿第二定律： $F=ma$　(m代表质量，a代表加速度)

相关变化率： 若函数$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t) \end{cases}$确定且可导，则$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=f'(x)\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$.

第三章 一元函数积分学

一、基本积分公式

1.三角函数相关

(1) $\int \sin x dx = -\cos x + C$；　　(2) $\int \cos x dx = \sin x + C$；

(3) $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$；　　(4) $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$；

(5) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$；　　(6) $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$；

(7) $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$；　　(8) $\int \csc x dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$.

2.幂指函数相关

(1) $\int x^a dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C \quad (a \neq -1)$；

(2) $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$；

(3) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$；

(4) $\int e^x dx = e^x + C$.

3.函数位于分母时

(1) $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$

(2) $\int \frac{1}{a^2 - x^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

(3) $\int \frac{1}{x^2 - a^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$

(4) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \mathrm{d}x = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$

二、常见的几种凑微分形式

(1) $\int f(ax+b)dx=\frac{1}{a}\int f(ax+b)d(ax+b)$；

(2) $\int x^m f(ax^{m+1}+b)dx=\frac{1}{(m+1)a}\int f(ax^{m+1}+b)d(ax^{m+1}+b) \quad (m\neq -1)$；

(3) $\int f(\sqrt{x})\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\int f(\sqrt{x})d\sqrt{x}$；

(4) $\int f(e^x)e^x dx=\int f(e^x)d(e^x)$；

(5) $\int f(\ln x)\frac{1}{x}dx=\int f(\ln x)d(\ln x)$；

(6) $\int f(\sin x)\cos x dx=\int f(\sin x)d(\sin x)$；

(7) $\int f(\cos x)\sin x dx=-\int f(\cos x)d(\cos x)$；

(8) $\int f(\tan x)\frac{1}{\cos^2 x}dx=\int f(\tan x)d(\tan x)$；

(9) $\int f(\arcsin x)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int f(\arcsin x)d(\arcsin x)$；

(10) $\int f(\arctan x)\frac{1}{1+x^2}dx=\int f(\arctan x)d(\arctan x)$.

注：几种积不出来的积分(超越积分)：$\int\frac{1}{\ln x}dx,\ \int e^{x^2}dx,\ \int e^{-x^2}dx,\ \int\frac{\sin x}{x}dx,\ \int\frac{\cos x}{x}dx$

三、定积分的重要公式

1.区间再现公式

$$\begin{cases}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x\\ \int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b [f(x)+f(a+b-x)]\mathrm{d}x\\ \int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x)+f(a+b-x)]\mathrm{d}x\end{cases}$$

2.奇偶性与周期性

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx=\begin{cases}0, & f(x)\text{为奇函数},\\ 2\int_0^a f(x)dx, & f(x)\text{为偶函数}.\end{cases}$$

$$\int_a^{a+T} f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$$

$$\int_a^{a+nT} f(x)dx=\int_0^{nT} f(x)dx=n\int_0^T f(x)dx$$

3.定积分的推广公式

$$\begin{cases} \int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x \\ \int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\mathrm{d}x \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\mathrm{d}x \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x,\sin x)\mathrm{d}x \end{cases}$$

4.华里士公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{2}{3}\cdot 1, & n\text{为大于1的奇数}, \\ \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数}. \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi} \sin^n x\mathrm{d}x = \begin{cases} 2\cdot\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{2}{3}\cdot 1, & n\text{为大于1的奇数}, \\ 2\cdot\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数}. \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi} \cos^n x\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & n\text{为正奇数}, \\ 2\cdot\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数}. \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^n x\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} \cos^n x\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & n\text{为正奇数}, \\ 4\cdot\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数}. \end{cases}$$

5.定积分的几何意义

当 $a>0$ 时：

(1) $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \dfrac{\pi a^2}{4}$ （四分之一圆）

(2) $\int_0^a \sqrt{2ax-x^2}\,dx = \dfrac{\pi a^2}{4}$ （偏心圆）

(3) $\int_0^{2a} \sqrt{2ax-x^2}\,dx = \dfrac{\pi a^2}{2}$ （半圆）

6.定积分的精确定义(和式极限)

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(a+\frac{b-a}{n}i\right)\frac{b-a}{n}.$$

特别的，当积分区间为$[0,1]$时，积分表达式为$\int_0^1 f(x)dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}$.

七、积分的不等式(常用于放缩)

(1)若$f(x)\leqslant g(x)$，则$\int_a^b f(x)dx\leqslant\int_a^b g(x)dx(a\leqslant b)$

(2)若$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$m\leqslant f(x)\leqslant M$，则$m(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)dx\leqslant M(b-a)$

(3)$\left|\int_a^b f(x)dx\right|\leqslant\int_a^b|f(x)|dx$

八、变限积分求导公式

$$\left[\int_\alpha^{\varphi(x)} f(t)dt\right]=\varphi'(x)f[\varphi(x)]$$

$$\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)dt\right]'=\varphi_2'(x)f[\varphi_2(x)]-\varphi_1'(x)f[\varphi_1(x)]$$

$$\begin{cases}\text{拆分：}\int_0^x(x-t)f(t)dt=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x t f(t)dt\\ \text{换元：}\int_0^1 f(xt)dt\xrightarrow{u=xt}\dfrac{\int_0^x f(u)du}{x}\\ \text{拆区间：}\int_{-a}^{a}|x-t|f(t)dt=\int_{-a}^{x}(x-t)f(t)dt+\int_x^a(t-x)f(t)dt\quad(-a\leqslant x\leqslant a)\end{cases}$$

九、反常积分p积分结论

(1)$\int_0^1\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛，}0<p<1,\\ \text{发散，}p\geqslant 1;\end{cases}\qquad\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛，}p>1,\\ \text{发散，}p\leqslant 1;\end{cases}$

(2)$\int_0^1\frac{\ln^q x}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛，}0<p<1,\\ \text{发散，}p\geqslant 1.\end{cases}\qquad\int_1^{+\infty}\frac{\ln^q x}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛，}&p>1,\\ \text{发散，}&p\leqslant 1.\end{cases}$

(3)$\int_1^2\frac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{收敛，}&0<q<1,\\ \text{发散，}&q\geqslant 1.\end{cases}$（与$p$取值无关）

$$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{收敛，}&p>1,\ q\text{任意，}\\ \text{发散，}&p<1,\ q\text{任意，}\\ \text{收敛，}&p=1,\ q>1,\\ \text{发散，}&p=1,\ q\leqslant 1.\end{cases}$$

十、平面图形面积

直角坐标系： $S=\int_a^b |f_1(x)-f_2(x)|\mathrm{d}x$.

极坐标系： $S=\int_\alpha^\beta \frac{1}{2}|r_2^2(\theta)-r_1^2(\theta)|\mathrm{d}\theta$.

参数方程 $\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t) \end{cases}$ **：** $S=\int_a^b y\mathrm{d}x \overset{x=x(t)}{=\!=\!=} \int_\alpha^\beta y(t)\cdot x'(t)\mathrm{d}t$

十一、旋转体体积

绕 x 轴旋转： $V_x=\pi\int_a^b y^2(x)dx$

绕 y 轴旋转： $V_y=2\pi\int_a^b x\cdot y(x)dx$

绕直线旋转： $V=2\pi\iint_D r(x,y)d\sigma$ （其中 $r(x,y)$ 为点到直线的距离，$r(x,y)=\frac{|Ax+By+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$）

绕极轴旋转： $V=\frac{2}{3}\pi\int_\alpha^\beta r^3(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta$

十二、平面曲线弧长公式

直角坐标方程 $y=y(x)$ **：** $s=\int_a^b \sqrt{1+[y'(x)]^2}\mathrm{d}x$

参数方程 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ **：** $s=\int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\mathrm{d}t$

极坐标方程 $r=r(\theta)$ **：** $s=\int_\alpha^\beta \sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\mathrm{d}\theta$

十三、旋转体侧面积

直角坐标方程 $y=y(x)$ **：** $S=2\pi\int_a^b |y(x)|\sqrt{1+[y'(x)]^2}\mathrm{d}x$

参数方程 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ **：** $S=2\pi\int_\alpha^\beta |y(t)|\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\mathrm{d}t$

极坐标方程 $r=r(\theta)$ **：** $S=2\pi\int_\alpha^\beta |r(\theta)\sin\theta|\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\mathrm{d}\theta$

十四、平均值

$$\bar{f}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

十五、质心形心公式

	质量	质心$(\bar{x},\bar{y})$或$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$
曲线L的线密度为ρ	$m=\int_L \rho\mathrm{d}s$	$\bar{x}=\frac{\int_L x\rho\mathrm{d}s}{\int_L \rho\mathrm{d}s},\bar{y}=\frac{\int_L y\rho\mathrm{d}s}{\int_L \rho\mathrm{d}s}$
平面图形D的面密度为$\rho(x,y)$	$m=\iint\limits_D \rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$	$\bar{x}=\frac{\iint\limits_D x\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_D \rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$ $\bar{y}=\frac{\iint\limits_D y\rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_D \rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}$
空间区域Ω的体密度函数为$\mu(x,y,z)$	$m=\iiint\limits_\Omega \mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$	$\bar{x}=\frac{\iiint\limits_\Omega x\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint\limits_\Omega \mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}$ $\bar{y}=\frac{\iiint\limits_\Omega y\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint\limits_\Omega \mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}$ $\bar{z}=\frac{\iiint\limits_\Omega z\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint\limits_\Omega \mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}$

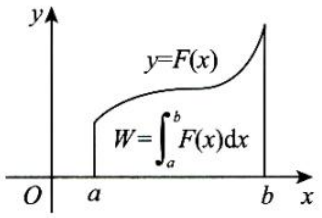
【注】密度均匀（即密度为一常数C）的物体的质心即为形心

十六、定积分的物理应用

1.变力沿直线做功

$dW=F\times$ 移动距离

$$W=\int_a^b F(x)dx$$

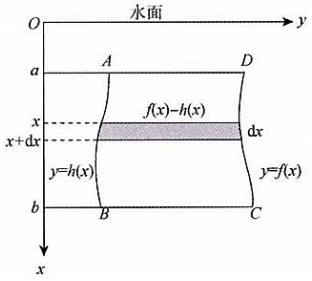


注：$F(x)$是沿x轴**正向**的力函数

2.水压力

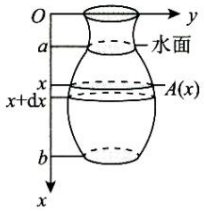
$dP=\rho gh\cdot S$（压强×受力面积）

$$P=\rho g\int_a^b x[f(x)-h(x)]dx$$



注：$f(x)-h(x)$指的是微元矩形条的宽度，$\mathrm{d}x$是矩形条的长度

3.抽水做功



$dW = \rho g \cdot$ 体积 $\cdot$ 位移

$$W = \int_a^b \rho \cdot g \cdot x \cdot A(x)dx$$

注：$A(x)$ 指的是水平截面面积

4.万有引力

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

注：其中 r 指的是两点之间的距离，m 指的是质量(质量也等于线密度 $\times$ 长度)

第四章 微分方程

一、微分方程类型

类型	形式	解法
1.可分离变量型	$y'=f(x)g(y)$	$\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)\Rightarrow\int\frac{dy}{g(y)}=\int f(x)dx$
2.齐次型方程	$\frac{dy}{dx}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$	令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux\Rightarrow\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$
3.一阶线性微分方程	$y'+p(x)y=Q(x)$	$y=e^{-\int p(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C\right]$
4.伯努利方程	$\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)y^n(n\neq0,1)$	先变形为 $y^{-n}\cdot\frac{dy}{dx}+p(x)y^{1-n}=q(x)$，令 $u=y^{1-n}$，得 $\frac{1}{1-n}\frac{du}{dx}+p(x)u=q(x)$ 解此一阶线性微分方程即可.
5.全微分方程	$du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$	判定：$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$， 解法可用偏积分、凑微分、线积分
6.可降阶的二阶微分方程	不显含 $\boldsymbol{y}$：$y''=f(x,y')$	令 $y'=p,\ y''=p'$，则原方程变为 $\frac{dp}{dx}=f(x,p)$.
	不显含 $\boldsymbol{x}$：$y''=f(y,y')$	令 $y'=p,\ y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot p$，将原方程化为 $p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$.
7.欧拉方程	$x^ny^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x)$	作变换 $x=e^t$， $x^ky^{(k)}=D(D-1)\cdots(D-k+1)y$

二、二阶常系数线性微分方程

特征方程 $\lambda^2+p\lambda+q=0$ 的根	微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解
两个不同实根 λ_1,λ_2	$y=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}$
两个相同实根 $\lambda_1=\lambda_2$	$y=(C_1+C_2x)e^{\lambda_1 x}$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

三、二阶常系数非齐次线性方程

1. $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$

特解设为 $y^*=x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$：

(1) $e^{\lambda x}$ 照抄(若没有 $e^{\lambda x}$，表明 $\lambda=0$)

(2) $P_m(x)$ 写成 $Q_m(x)$，为 x 的同次(m 次)待定多项式

(3) k 的取值 $\begin{cases}0，\lambda\text{不是特征根}\\1，\lambda\text{是单特征根}\\2，\lambda\text{是二重特征根}\end{cases}$

2. $f(x)=e^{\alpha x}[P_m(x)\cos\beta x+P_n(x)\sin\beta x]$

特解设为 $y^*=e^{\alpha x}[Q_l^{(1)}(x)\cos\beta x+Q_l^{(2)}(x)\sin\beta x]x^k$

(1) $e^{\alpha x}$ 照抄(若没有 $e^{\alpha x}$，表明 $\alpha=0$)

(2) $l=\max\{m,n\},Q_l^{(1)}(x),Q_l^{(2)}(x)$，分别为 x 的两个不同的 l 次多项式(按最高次写待定多项式)

(3) k 的取值 $\begin{cases}0，\alpha\pm\beta i\text{不是特征根}\\1，\alpha\pm\beta i\text{是特征根}\end{cases}$

四、二阶以上常系数齐次线性微分方程（数一、二）

对 $y'''+py''+qy'+ry=0$，其特征方程为 $\lambda^3+p\lambda^2+q\lambda+r=0$，根据特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的不同情形：

(1) $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in R$ 且两两不等，则通解为 $y=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}+C_3e^{\lambda_3 x}$

(2) $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in R$ 且 $\lambda_1=\lambda_2\neq\lambda_3$，则通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{\lambda_1 x}+C_3e^{\lambda_3 x}$

(3) $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\in R$ 且 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3$，则通解为 $y=(C_1+C_2x+C_3x^2)e^{\lambda_1 x}$

(4) $\lambda_1\in R$, $\lambda_{2,3}=\alpha\pm i\beta(\beta\neq 0)$，则通解为 $y=C_1e^{\lambda_1 x}+e^{\alpha x}(C_2\cos\beta x+C_3\sin\beta x)$

注：单根单写，复根复写，重根重写 $\rightarrow$ 线性叠加

第五章 多元微分

一、偏导数定义

$$f_x'(x,y)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}$$

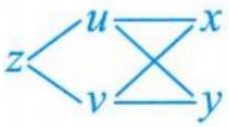
$$f_y'(x,y)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}$$

二、可微

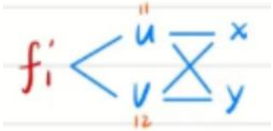
$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\left[f\left(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y\right)-f\left(x_0,y_0\right)\right]-\left[A\Delta x+B\Delta y\right]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$$

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}\frac{\left[f(x,y)-f\left(x_0,y_0\right)\right]-\left[A\left(x-x_0\right)+B\left(y-y_0\right)\right]}{\sqrt{\left(x-x_0\right)^2+\left(y-y_0\right)^2}}=0$$

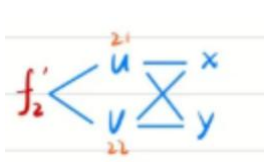
三、链式求导法则



$$\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial x}\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial z}{\partial u}\text{是}f_1',\quad \dfrac{\partial z}{\partial v}\text{是}f_2'\end{cases}$$



$$\begin{cases}\dfrac{\partial f_1'}{\partial y}=\dfrac{\partial f_1'}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial f_1'}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial f_1'}{\partial u}\text{是}f_{11}'',\quad \dfrac{\partial f_1'}{\partial v}\text{是}f_{12}''\end{cases}$$



$$\begin{cases}\dfrac{\partial f_2'}{\partial y}=\dfrac{\partial f_2'}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial f_2'}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial f_2'}{\partial u}\text{是}f_{21}'',\dfrac{\partial f_2'}{\partial v}\text{是}f_{22}''\end{cases}$$

四、全微分形式不变性

设 $z=f(u,v),u=u(x,y),v=v(x,y)$：

无论是将 z 看作自变量 x 和 y 的函数，还是将 z 看作中间变量 u 和 v 的函数，它的全微分

$dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy$ 和 $dz=\dfrac{\partial z}{\partial u}du+\dfrac{\partial z}{\partial v}dv$ 仍具有同样的形式.

五、隐函数求导

1.一个方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ (公式法)

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

注：公式法是对函数求导（F 是关于的 x,y,z 的函数）函数中**各个变量都独立**，没有约束关系. 因此使用公式法需将 x, y, z 看作独立变量，即不要把 z 看成关于 x,y 的函数.

2.方程组 $\begin{cases}F(x,y,u,v)=0,\\ G(x,y,u,v)=0,\end{cases}$ **所确定的隐函数组** $\begin{cases}u=u(x,y)\\ v=v(x,y)\end{cases}$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}=-\frac{1}{J}\begin{vmatrix}F_x & F_v\\ G_x & G_v\end{vmatrix}\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}=-\frac{1}{J}\begin{vmatrix}F_y & F_v\\ G_y & G_v\end{vmatrix}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}=-\frac{1}{J}\begin{vmatrix}F_u & F_x\\ G_u & G_x\end{vmatrix}\qquad \frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}=-\frac{1}{J}\begin{vmatrix}F_u & F_y\\ G_u & G_y\end{vmatrix}$$

其中 $J=\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}\neq 0.$

六：多元偏积分

$$\frac{\partial f}{\partial x\partial y}\overset{y}{\Rightarrow}f'_x(x,y)\overset{x}{\Rightarrow}f(x,y)\qquad \frac{\partial f}{\partial y\partial x}\overset{x}{\Rightarrow}f'_y(x,y)\overset{y}{\Rightarrow}f(x,y)$$

因此有：

$$f(x,y)=\int f'_x(x,y)dx+\varphi(y)\qquad f(x,y)=\int f'_y(x,y)dy+\varphi(x)$$

$$f'_x(x,y)=\int\frac{\partial f}{\partial x\partial y}dy+\varphi(x)\qquad f'_y(x,y)=\int\frac{\partial f}{\partial y\partial x}dx+\varphi(y)$$

七、二元函数取极值的充分条件(无条件极值)

$$\begin{cases}A=f''_{xx}(x_0,y_0),\\ B=f''_{xy}(x_0,y_0),\\ C=f''_{yy}(x_0,y_0),\end{cases}\quad AC-B^2\begin{cases}>0\Rightarrow\text{是极值}\begin{cases}A<0,\text{极大值}\\ A>0,\text{极小值}\end{cases}\\ <0\Rightarrow\text{不是极值}\\ =0\Rightarrow\text{方法失效，利用极值点的定义}\end{cases}$$

八、条件最值与拉格朗日乘数法

求目标函数 $u=f(x,y,z)$ 在约束条件 $\begin{cases}\varphi(x,y,z)=0,\\ \psi(x,y,z)=0\end{cases}$ 下的最值，则构造辅助函数 $F(x,y,z,\lambda,\mu)=$

$f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z)$；

$$\begin{cases}F_x^{'}=f_x^{'}+\lambda\varphi_x^{'}+\mu\psi_x^{'}=0,\\ F_y^{'}=f_y^{'}+\lambda\varphi_y^{'}+\mu\psi_y^{'}=0,\\ F_z^{'}=f_z^{'}+\lambda\varphi_z^{'}+\mu\psi_z^{'}=0,\\ F_\lambda^{'}=\varphi(x,y,z)=0,\\ F_\mu^{'}=\psi(x,y,z)=0;\end{cases}$$

注：若约束曲线(面)是**被截断的**，在用拉格朗日乘数法时还要比较**端点处的函数值**.

需额外求端点的**典型约束条件**(被截断的曲线/面)

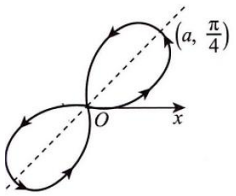
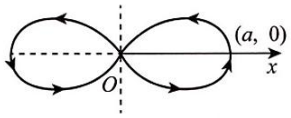
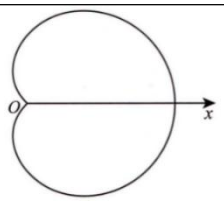
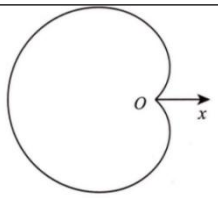
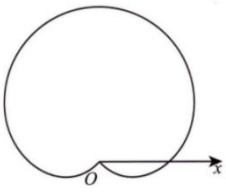
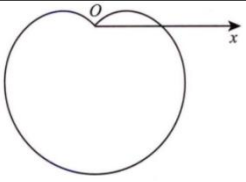
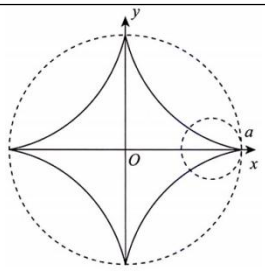
$\{(x,y)\,|\,0\leqslant y\leqslant 7-x,0\leqslant x\leqslant 7\}$：端点 $(7,0),(0,7)$ 和 $(0,0)$.

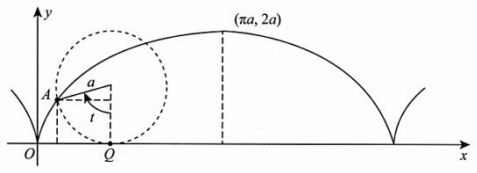
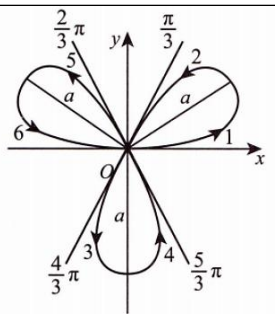
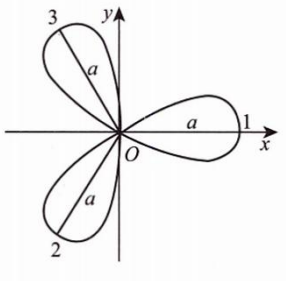
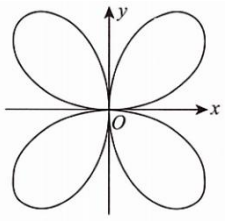
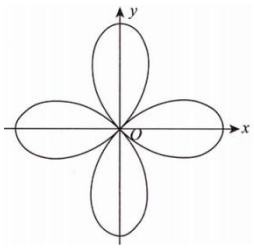
$\{(x,y)\,|\,x+y\leqslant 4,y\geqslant 0,x\geqslant 0\}$：端点 $(0,0),(4,0),(0,4)$.

(原创公众号：考研经验超市)

第六章 二重积分

一、常用图形总结

名称	表达式	图像 (公众号：考研经验超市)
1.双纽线	$(x^2+y^2)^2=2a^2xy$ $r^2=a^2\sin 2\theta$	
	$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ $r^2=a^2\cos 2\theta$	
2.心形线	$r=a(1+\cos\theta)$	
	$r=a(1-\cos\theta)$	
	$r=a(1+\sin\theta)$	
	$r=a(1-\sin\theta)$	
3.星形线	$\begin{cases}x=a\cos^3\theta\\ y=a\sin^3\theta\end{cases}$ $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$	

4.摆线	$\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$	
5.三叶玫瑰线	$r=a\sin 3\theta$	
	$r=a\cos 3\theta$	
6.四叶玫瑰线	$r=a\sin 2\theta$	
	$r=a\cos 2\theta$	

二、不同坐标系下的表示

直角坐标系： $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

极坐标系： $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$.

三、二重积分的奇偶性与对称性

1.奇偶性(偶倍奇零)

(1)若积分域 D 关于 $\boldsymbol{y}$ 轴对称，被积函数 $f(x,y)$ 关于 x 有奇偶性，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}2\iint_{D_{x\geqslant 0}} f(x,y)d\sigma, & f(-x,y)=f(x,y),\\ 0, & f(-x,y)=-f(x,y).\end{cases}$$

(2)若积分域 D 关于 $\boldsymbol{x}$ 轴对称，被积函数 $f(x,y)$ 关于 y 有奇偶性，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}2\iint_{D_{y\geqslant 0}} f(x,y)d\sigma, & f(x,-y)=f(x,y)\\ 0, & f(x,-y)=-f(x,y)\end{cases}$$

2.对称性

(1)若将积分域 D 中的 x 与 y 对调后，D 不变(或者区域 D 关于 $y=x$ 对称)，则

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_D f(y,x)dxdy=\frac{1}{2}\iint_D[f(x,y)+f(y,x)]dxdy$$

(2)若积分域 D 关于 $y=x$ 对称，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}xdy=\begin{cases}2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}xdy, & f(x,y)=f(y,x)\\ 0, & f(x,y)=-f(y,x)\end{cases}$$

其中 D_1 为 D 关于 $y=x$ 对称的一半.

注：普通对称性 $\begin{cases}D\text{关于}y=x\text{对称}\\ f(x,y)=f(y,x)\text{或}f(x,y)=-f(y,x).\end{cases}$ 轮换对称性 $\begin{cases}D\text{关于 }y=x\text{对称}\\ \text{利用 }f(x,y)+f(y,x)\text{简化计算}\end{cases}$

四、二重积分定义表达式

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} f\left(a+\frac{b-a}{n}i,c+\frac{d-c}{n}j\right)\cdot\frac{b-a}{n}\cdot\frac{d-c}{n}$$

其中 $D=\{(x,y)\,|\,a\leq x\leq b,c\leq y\leq d\}$.

五、二重积分换元

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xrightarrow{\substack{x=x(u,v)\\ y=y(u,v)}} \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v))|J|\mathrm{d}u\mathrm{d}v\ ,$$

其中雅可比行列式 $J=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$.

例：$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \xrightarrow{\substack{x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta}} \iint_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$ $\begin{cases} x=r\cos\theta, \\ y=r\sin\theta \end{cases}$ $J=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial x}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial y}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix}=r$

第七章 无穷级数(数一、三)

一、常用级数

1. p 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{收敛} & p>1\\ \text{发散} & 0<p\leq 1\end{cases}$$

2.等比级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}(a\neq 0)\begin{cases}\text{发散}, & |q|\geqslant 1\\ \text{收敛, 其和为}\dfrac{a}{1-q}, & |q|<1\end{cases}$$

3.广义 p 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\cdot\ln^p n}\begin{cases}\text{收敛} & p>1\\ \text{发散} & p\leq 1\end{cases}$$

4.交错 p 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{绝对收敛} & p>1\\ \text{条件收敛} & 0<p\leq 1\end{cases}$$

二、级数的敛散性

1.加绝对值

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 不确定

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散；若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛　(逆否命题)

2.平方项

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum u_n^2$ $\begin{cases}\text{正项级数，}\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2\text{也收敛}\\ \text{任意级数，}\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2\text{不确定}\end{cases}$

3.奇偶子列

$$若\sum_{n=1}^{\infty}u_n\ 收敛，\ 则\begin{cases}正项级数，\ \sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n},\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}\ 收敛\\ 任意级数，\ \sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n},\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}\ 不确定\end{cases}$$

4. $(-1)^n$

$$若\sum_{n=1}^{\infty}u_n\ 收敛，\ 则\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n\ 不确定$$

5. $(-1)^n\dfrac{1}{n}$

$$若\sum_{n=1}^{\infty}u_n\ 收敛，\ 则\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}\ 不确定$$

6.加括号

$$若\sum_{n=1}^{\infty}u_n\ 收敛,\ 则\begin{cases}\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})收敛 & \left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{n+1}收敛\right)\\ \sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})收敛 & \left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n-\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{n+1}收敛\right)\end{cases}$$

$$若\sum_{n=1}^{\infty}u_n\ 收敛,\ 则\begin{cases}\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})收敛\\ \sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})不一定\end{cases}$$

三、幂级数的收敛半径与收敛区间

设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$，其系数当 $n\geq N$ 时 $a_n\neq 0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho$，

则收敛半径为 $R=\begin{cases}1/\rho, & 0<\rho<+\infty,\\ +\infty, & \rho=0,\\ 0, & \rho=+\infty.\end{cases}$，收敛区间为 $(-R,R)$.

四、阿贝尔定理

当幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 在点 $x=x_1(x_1\neq 0)$ 处**收敛**时：对满足 $|x|<|x_1|$ 的一切 x，幂级数**绝对收敛**；

当幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x=x_2(x_2\neq 0)$ 处**发散**时，对满足 $|x|>|x_2|$ 的一切 x，幂级数**发散**.

五、逐项积分与逐项求导公式

逐项积分： $\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n t^n\right)\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\int_0^x t^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}\quad(x\in I)$

逐项求导： $S'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n x^n)'=\sum_{n=1}^{\infty}na_n x^{n-1}\quad(|x|<R)$

六、级数的角标变化

1.通项、下标一起变化：下标减一，通项加一

例：$\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_{n+1}x^{n+1}=\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-1}x^{n-1}$

2.只变下标，通项不变：则加一项，减一项

例：$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\frac{x^n}{n}+x-x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-x$

3.只变 x^n：则乘个 x，再除以个 x

例：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}(x\neq 0)$

七、常用的级数展开式

1.整式型

$(1)\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},\qquad x\in(-1,1)$

$(2)\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=\frac{1}{(1-x)^2},\qquad x\in(-1,1)$

$(3)\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)x^n=\frac{2}{(1-x)^3},\qquad x\in(-1,1)$

2.分式型

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x), \qquad x\in[-1,1)$$

$$(2)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n}=-\ln(1+x), \qquad x\in(-1,1]$$

$$(3)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}=\arctan x, \qquad x\in[-1,1]$$

$$(4)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}, \qquad x\in(-1,1)$$

3.阶乘型

$$(1)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x \qquad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$(2)\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=\sin x \qquad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$(3)\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\cos x \qquad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$(4)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=\frac{e^x-e^{-x}}{2} \qquad x\in(-\infty,+\infty)$$

$$(5)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\frac{e^x+e^{-x}}{2} \qquad x\in(-\infty,+\infty)$$

八、傅里叶级数与傅里叶系数(数一)

$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)$ 为 $f(x)$ 以 $2l$ 为周期的傅里叶级数

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x \qquad (n=1,2,...)$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x \qquad (n=1,2,...)$$

$$a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\mathrm{d}x$$

九、正弦级数与余弦级数(数一)

(1)当 $f(x)$ 为**奇函数**时，其展开式是正弦级数，$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}$

(2)当 $f(x)$ 为**偶函数**时，其展开式是余弦级数，$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}$

第八章 向量代数、空间几何与场论初步（数一）

一、向量代数运算

设 $\boldsymbol{a}=(a_x,a_y,a_z),\boldsymbol{b}=(b_x,b_y,b_z),\boldsymbol{c}=(c_x,c_y,c_z)$，$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 均是非零向量：

(1) 数量积

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2.$$

(2)向量积

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}\text{，其中 }|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta$$

(3)混合积

$$[\boldsymbol{abc}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\begin{vmatrix}a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\\c_x&c_y&c_z\end{vmatrix}$$

判断向量**垂直**：用数量积　　(垂直，数量积为0)
判断向量**平行**：用向量积　　(平行，向量积为0)
判断三向量**共面**：用混合积　(共面，混合积为0)

(4)向量 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 上的投影

$$\mathrm{Prj}_b\boldsymbol{a}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}=|\boldsymbol{a}|\cos\theta$$

(5)向量 $\boldsymbol{a}$ 的方向余弦

设向量的坐标表示为 $\boldsymbol{a}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}=(x,y,z)$.

$$\cos\alpha=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\ \cos\beta=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\ \cos\gamma=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

二、平面方程

1.点法式： $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$

2.一般式： $Ax+By+Cz+D=0$　$\mathbf{n}=\{A,B,C\}$

3.截距式： $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$　(a,b,c 是平面对 x,y,z 轴的截距)

4.三点式： 设 $P_1(a_1,a_2,a_3),P_2(b_1,b_2,b_3),P_3(c_1,c_2,c_3)$ 为不在一条直线上的三点，则过这三点的平面方程为 $\begin{vmatrix} x-a_1 & y-a_2 & z-a_3 \\ x-b_1 & y-b_2 & z-b_3 \\ x-c_1 & y-c_2 & z-c_3 \end{vmatrix}=0$

5.平面束： 通过直线 $l:\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$ 的平面束方程为

$A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$.

三、直线方程

1.一般式： $L:\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0. \end{cases}$

2.点向式： $\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$

3.参数式： $\begin{cases} x=x_0+lt, \\ y=y_0+mt \\ z=z_0+nt \end{cases}$

4.两点式： 设直线 L 上的两点 $P_1(x_1,y_1,z_1),P_2(x_2,y_2,z_2)$，则直线 L 的方程为 $\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1}=\dfrac{y-y_1}{y_2-y_1}=\dfrac{z-z_1}{z_2-z_1}$.

四、距离公式

1.点到直线的距离

点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 到直线 $\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$ 的距离 $d=\dfrac{\left\| \begin{matrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ l & m & n \\ x_0-x_1 & y_0-y_1 & z_0-z_1 \end{matrix} \right\|}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$

2.点到平面的距离

点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

五、空间曲线与曲面

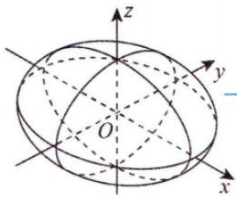
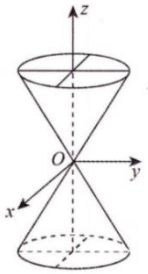
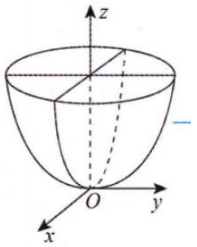
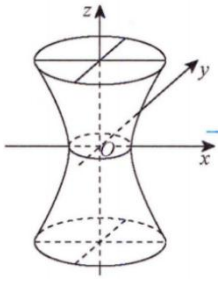
1.空间曲线

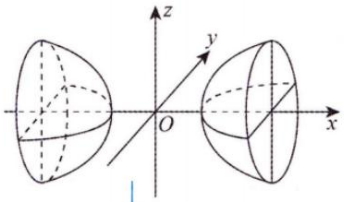
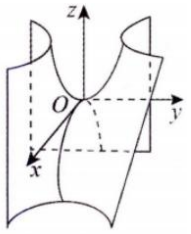
(1)一般式： $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0.\end{cases}$

(2)参数方程： $\Gamma:\begin{cases}x=\varphi(t)\\y=\psi(t),\quad t\in[\alpha,\beta]\\z=\omega(t)\end{cases}$

(3)投影方程： 设空间曲线 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$，通过消去 z 得到 $H(x,y)=0$，则曲线 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}H(x,y)=0\\z=0\end{cases}$

2.空间曲面

椭球面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	
椭圆锥面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$	
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z\quad(p,q>0)$	
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ (两正一负)	

双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ (两负一正)	
马鞍面	$-\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z \quad (p,q>0)$	

3.旋转曲面

设 L 是平面 zOx 上的一条曲线，其方程为 $\begin{cases} f(x,z)=0, \\ y=0 \end{cases}$，

L 绕 x 轴旋转一周产生的旋转面方程为 $f\left(x,\pm\sqrt{y^2+z^2}\right)=0$.

L 绕 z 轴旋转一周产生的旋转面方程为 $f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},z\right)=0$.

六、场论初步

1.方向导数

$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0)\cos\beta$，其中 $(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是 l 方向的方向余弦.

2.梯度

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right)=\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j}$$

注：最大方向导数为 $|\mathrm{grad}f|=\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$

3.散度

$$\mathrm{div}\boldsymbol{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$$

4.旋度

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{A}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

第九章 三重积分(数一)

一、不同坐标系下的表示

直角坐标系：

$$\text{先一后二}\begin{cases} xOy\text{面：} & \iint\limits_{D_{xy}} dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz \\ yOz\text{面：} & \iint\limits_{D_{yz}} dydz\int_{x_1(x,y)}^{x_2(x,y)} f(x,y,z)dx \\ xOz\text{面：} & \iint\limits_{D_{xz}} dxdz\int_{y_1(x,y)}^{y_2(x,y)} f(x,y,z)dy \end{cases}$$

$$\text{先二后一}\begin{cases} xOy\text{面：} & \int_a^b dz\iint\limits_{D_z} f(x,y,z)dxdy \\ yOz\text{面：} & \int_a^b dx\iint\limits_{D_x} f(x,y,z)dydz \\ xOz\text{面：} & \int_a^b dy\iint\limits_{D_y} f(x,y,z)dxdz \end{cases}$$

柱坐标系：

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = \iiint\limits_{\Omega} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

球坐标系：

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = \iiint\limits_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

二、三重积分的普通对称性与轮换对称性

1.若 Ω 关于 xOy 面对称

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = \begin{cases} 0, & f(x,y,-z) = -f(x,y,z) \\ 2\iiint\limits_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}v, & f(x,y,-z) = f(x,y,z) \end{cases}$$

其中 Ω_1 是 Ω 在 xOy 面上方部分，关于 yOz,xOz 面的对称性有类似的性质.

2.轮换对称性

(1)若 Ω 关于平面 $y=x$ 对称 ($y=z,z=x$ 时同理)，则

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dv = \iiint\limits_{\Omega} f(y,x,z)dv$$

(2)若 Ω 关于平面 $y=x,y=z,z=x$ 都对称 $y=x,y=z,z=x$，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv = \iiint_{\Omega} f(y,x,z)dv = \iiint_{\Omega} f(z,x,y)dv$$

三、几何物理应用

体积	$V=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v$
质量	$m=\iiint_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}v$
质心(重心)	$\bar{x}=\dfrac{\iiint_{\Omega}x\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}{\iiint_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}v},\bar{y}=\dfrac{\iiint_{\Omega}y\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}{\iiint_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}v},\bar{z}=\dfrac{\iiint_{\Omega}z\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}{\iiint_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}$
转动惯量	$I_x=\iiint_{\Omega}(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v,\ I_y=\iiint_{\Omega}(z^2+x^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v$ $I_z=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v,\ I_O=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v$
引力	$F_x=Gm\iiint_{\Omega}\dfrac{\rho(x,y,z)(x-x_0)}{[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}v$ $F_y=Gm\iiint_{\Omega}\dfrac{\rho(x,y,z)(y-y_0)}{[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}v$ $F_z=Gm\iiint_{\Omega}\dfrac{\rho(x,y,z)(z-z_0)}{[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}v$

第十章 曲线曲面积分（数一）

一、第一型曲线积分

1.平面曲线

(1)直角坐标

$$L: y=y(x)(a\leq x\leq b)\Rightarrow\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_a^b f[x,y(x)]\sqrt{1+[y'(x)]^2}\,\mathrm{d}x$$

(2)参数方程

$$L:\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)\Rightarrow\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f[x(t),y(t)]\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$$

(3)极坐标

$$L: r=r(\theta)(\alpha\leq x\leq\beta)\Rightarrow\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(r\cos\theta,r\sin\theta)\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta$$

2.空间曲线

(1)计算

$$L:\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t),(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)\\ z=z(t)\end{cases}\Rightarrow\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f[x(t),y(t),z(t)]\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

3.第一型曲线积分的对称性

(1)普通对称性(偶倍奇零)

设 Γ 关于 xOz 面对称，则 $\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s=\begin{cases}2\int_{\Gamma_1}f(x,y,z)\mathrm{d}s, & f(x,y,z)=f(x,-y,z)\\ 0, & f(x,y,z)=-f(x,-y,z)\end{cases}$

其他坐标面对称的情况与此类似.

(2)轮换对称性

若把 x 与 y 对调后，Γ 不变，则 $\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_\Gamma f(y,x,z)\mathrm{d}s$.

其他情况与此类似.

二、第一型曲面积分

1.计算

(1)设曲面 $S:z=z(x,y),(x,y)\in D_{xy}$，则 $\iint\limits_S f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_{xy}} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(2)设曲面 $S:y=y(x,z),(x,z)\in D_{xz}$，则 $\iint\limits_S f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_{xz}} f[x,y(x,z),z]\sqrt{1+(y'_x)^2+(y'_z)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z$

(3)设曲面 $S:x=x(y,z),(y,z)\in D_{yz}$，则 $\iint\limits_S f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_{yz}} f[x(y,z),y,z]\sqrt{1+(x'_y)^2+(x'_z)^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

2.普通对称性

设 Σ 关于 xOz 面对称，则

$$\iint\limits_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\begin{cases}2\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S, & f(x,y,z)=f(x,-y,z)\\ 0, & f(x,y,z)=-f(x,-y,z)\end{cases}$$

其他坐标面对称情况与此类似.

3.轮换对称性

当 $\Sigma:z=z(x,y)$ 为单值函数时，若把 x 与 y 对调后，Σ 不变，则

$$\iint\limits_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_\Sigma f(y,x,z)\mathrm{d}S,$$

其他情况与此类似.

三、第二型曲线积分

1.平面曲线

(1)化为定积分

设曲线 $L:\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\end{cases}$ 则 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta [P(x(t),y(t))x'(t)+Q(x(t),y(t))y'(t)]\mathrm{d}t$,

其中 α 对应曲线 L 的起点，β 对应曲线 L 的终点.

(2)格林公式

设平面闭区域 D 由分段光滑曲线 L 围成，若 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上有一阶连续偏导数，则

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint\limits_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 L 是 D 的**正向**边界曲线.

(3)平面曲线与路径无关的条件

D 是单连通区域，且 P,Q 具有一阶连续偏导数，则以下 4 个命题**等价**：

① $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 内处处成立；

②沿 D 内任意分段光滑闭曲线 L 都有 $\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$；

③ $\int_{L_1} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{L_2} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ (积分与路径无关)；

④ $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ ($P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的全微分).

2.空间曲线

(1)参数方程法

$$\text{设}\Gamma:\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t),\end{cases}\ t:\alpha\to\beta,\ \text{，则}\int_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

$$=\int_\alpha^\beta\{P[x(t),y(t),z(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t),z(t)]y'(t)+R[x(t),y(t),z(t)]z'(t)\}\mathrm{d}t$$

(2)斯托克斯

$$\oint_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\ \text{(此为第二型曲面积分形式)}$$

$$=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S\ \text{(此为第一型曲面积分形式)},$$

其中 $\boldsymbol{n}^\circ=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为 Σ 的单位外法向量.

3.第二型曲线积分的对称性

(1)若 L 关于 y 轴对称，则

$$\int_L P\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & \text{若}P\text{关于}x\text{为奇函数},\\ 2\int_{L_1}P\mathrm{d}x, & \text{若}P\text{关于}x\text{为偶函数},\end{cases}\qquad \int_L Q\mathrm{d}y=\begin{cases}0, & \text{若}Q\text{关于}x\text{为偶函数},\\ 2\int_{L_1}Q\mathrm{d}y, & \text{若}Q\text{关于}x\text{为奇函数},\end{cases}$$

(2)若 L 关于 x 轴对称，则

$$\int_L P\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & \text{若}P\text{关于}y\text{为偶函数},\\ 2\int_{L_1}P\mathrm{d}x, & \text{若}P\text{关于}y\text{为奇函数},\end{cases}\qquad \int_L Q\mathrm{d}y=\begin{cases}0, & \text{若}Q\text{关于}y\text{为奇函数},\\ 2\int_{L_1}Q\mathrm{d}y, & \text{若}Q\text{关于}y\text{为偶函数},\end{cases}$$

注：关于 y 轴对称，找 dx 中 x 奇，dy 中 x 偶；关于 x 轴对称，找 dx 中 y 偶，dy 中 y 奇.

四、第二型曲面积分

1.计算

(1)直接投影法

对于 $dxdy$：投到 xOy 面，替换 $z=z(x,y)$，得 $\pm\iint_{Dxy}R[x,y,z(x,y)]dxdy$

对于 $dydz$：投到 yOz 面，替换 $x=x(y,z)$，得 $\pm\iint_{Dyz}P[x(y,z),y,z]dydz$

对于 $dxdz$：投到 xOz 面，替换 $y=y(x,z)$，得 $\pm\iint_{Dxz}P[x,y(x,z),z]dxdz$

如何确定符号：

$\iint_\Sigma P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pm\iint_{D_{yz}}P(x(y,z),y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$	取**前侧**/指定侧的法向量与 x 轴夹角为**锐角**	取“+”号
$\iint_\Sigma Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\pm\iint_{D_{xz}}Q(x,y(x,z),z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$	取**右侧**/指定侧的法向量与 y 轴夹角为**锐角**	取“+”号
$\iint_\Sigma R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}}R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$	取**上侧**/指定侧的法向量与 z 轴夹角为**锐角**	取“+”号

(2)转换投影法

设 $\Sigma:z=z(x,y)$，其中 z 有一阶连续偏导数，则

$$\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_D\left[\left(-\frac{\partial z}{\partial x}\right)P+\left(-\frac{\partial z}{\partial y}\right)Q+R\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

如何确定符号：上侧取“＋”，下侧取“－”

(3)高斯公式

设空间有界闭区域 Ω 由有向分片光滑封闭曲面 Σ 围成，$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有**一阶连续偏导数**，则

$$\oiint_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v$$

如何确定符号：若封闭曲面 Σ 的法向量向外时，取“＋”，Σ 的法向量向内时，取“－”

2.第二型曲面积分的对称性

	$dydz$	$dzdx$	$dxdy$	
关于 yOz 面对称	偶0	奇0	奇0	x
关于 xOz 面对称	奇0	偶0	奇0	y
关于 xOy 面对称	奇0	奇0	偶0	z

注：只有对象线为偶0奇倍，其余均为偶倍奇0.

(原创公众号：考研经验超市)